

MANUAL DE USUARIO

OrientadorCE — Chatbot Orientador Vocacional

Sistema Experto en Prolog

Plataforma de ejecucion: SWISH (swish.swi-prolog.org)

Version 1.0 | 2025

1. Introducción

OrientadorCE es un chatbot interactivo desarrollado en Prolog que actúa como orientador vocacional. A través de una serie de preguntas sobre gustos, habilidades e intereses personales, el sistema analiza las respuestas del usuario y recomienda la carrera universitaria que mejor se adapta a su perfil.

El programa combina tres módulos principales:

- Logic.pl — Motor de dialogo y lógica de orientación.
- BNF.pl — Analizador gramatical que interpreta las respuestas en lenguaje natural.
- BD.pl — Base de conocimiento con profesiones, afinidades y antagonias.

2. Requisitos del Sistema

No es necesario instalar ningún software adicional. El programa se ejecuta directamente en el navegador mediante la plataforma SWISH.

Requisito	Detalle
Navegador web	Google Chrome, Firefox, Edge o Safari (versión reciente)
Conexión a internet	Requerida para acceder a SWISH
Plataforma	SWISH Online Prolog — https://swish.swi-prolog.org
Archivos necesarios	main.pl, BNF.pl, BD.pl (los tres deben cargarse juntos)

3. Acceso a la Plataforma SWISH

3.1 Abrir SWISH

1. Abra su navegador web preferido.
2. Escriba en la barra de direcciones: <https://swish.swi-prolog.org> y presione Enter.
3. Espere a que cargue la interfaz de SWISH.

3.2 Descripción de la Interfaz

La interfaz de SWISH tiene tres áreas principales:

Area	Función
Panel de código (izquierda)	Donde se pegan o escriben los archivos .pl
Panel de consultas (inferior)	Donde se escriben los comandos para ejecutar el programa

Panel de resultados
(derecha)

Donde aparecen las respuestas del sistema Prolog

4. Carga del Programa

IMPORTANTE: Los tres archivos deben cargarse en SWISH antes de iniciar el chatbot. El orden recomendado es *BD.pl*, *BNF.pl* y luego *main.pl*.

4.1 Método Recomendado — Un Solo Archivo

La forma más sencilla es copiar el contenido de los tres archivos en un único panel de código en SWISH, en el orden indicado:

1. Abra SWISH y haga clic en New para crear un nuevo programa.
2. Copie primero todo el contenido de *BD.pl* y pegarlo en el editor.
3. Debajo del contenido anterior, copie el contenido de *BNF.pl*.
4. Finalmente, copie el contenido de *Logic.pl* al final.
5. Haga clic en el botón Run o presione Ctrl+Enter para cargar todo.

5. Ejecución del Chatbot

5.1 Iniciar la Sesión

Una vez cargado el programa, escriba en el panel de consultas de SWISH el siguiente predicado y presione Enter:

```
?- iniciar.
```

El sistema responderá con el mensaje de bienvenida y comenzará a realizar preguntas de manera inmediata.

5.2 Flujo de la Conversación

El chatbot hace hasta 10 preguntas sobre distintos rasgos del usuario. Según las respuestas, calcula un puntaje por cada carrera y recomienda la de mayor compatibilidad.

El flujo general es el siguiente:

1. El sistema muestra una pregunta sobre un rasgo (ej. matemáticas, empatía, tecnología).

2. El usuario escribe su respuesta en lenguaje natural.
3. El parser BNF.pl interpreta la intención de la respuesta (afirmativo / negativo).
4. El sistema registra el rasgo como afinidad o antagonia según la respuesta.
5. Cuando se completan todas las preguntas, el sistema emite la recomendación final.

6. Como Responder las Preguntas

6.1 Respuestas Afirmativas

El sistema reconoce cualquier respuesta que exprese gusto, interes o acuerdo. Ejemplos validos:

OrientadorCE	¿Te gustan las matemáticas?
Usuario	<i>Si, me gustan mucho</i>
OrientadorCE	¿Te gusta la tecnología?
Usuario	<i>Me encanta la tecnología</i>
OrientadorCE	¿Te interesa el arte o el diseño?
Usuario	<i>Claro, me fascina el diseño</i>

6.2 Respuestas Negativas

El sistema también reconoce expresiones de desagrado, rechazo o negación:

OrientadorCE	¿Disfrutas resolver problemas complejos?
Usuario	<i>No, me aburre</i>
OrientadorCE	¿Te gusta leer y escribir?
Usuario	<i>No me gusta</i>
OrientadorCE	¿Te gusta hablar en público?
Usuario	<i>Nunca me ha gustado</i>

6.3 Estructuras Gramaticales Reconocidas

El parser BNF acepta una amplia variedad de estructuras en español. A continuación, se muestran los patrones soportados:

Patron	Ejemplo
--------	---------

Afirmación + verbo positivo	Si, me gusta mucho
Sujeto + verbo positivo	Yo amo las matemáticas
Pronombre objeto + verbo positivo	Me encanta
Verbo modal + infinitivo	Puede ser interesante
Negación + verbo	No me agrada para nada
Verbo negativo directo	Lo detesto completamente
Sujeto + verbo negativo + complemento	Yo odio los números
Se me hace + adjetivo negativo	Se me hace difícil

6.4 Vocabulario Reconocido

Verbos afirmativos: amar, gustar, agradar, encantar, disfrutar, apasionar, interesar, fascinar, adorar, preferir, etc.

Verbos negativos: odiar, detestar, desagradar, aburrir, tolerar (con negación), rechazar, evitar, etc.

Palabras de afirmación: si, claro, obvio, exacto, correcto.

Palabras de negación: no, nunca, jamás, tampoco.

Si el sistema no entiende la respuesta, mostrara el mensaje: 'Me puedes repetir? No entendí.' Escriba la respuesta de forma más simple e intente nuevamente.

7. Preguntas del Chatbot

El sistema realiza las siguientes 10 preguntas, cada una asociada a un rasgo evaluado:

#	Pregunta	Rasgo evaluado
1	Te gustan las matemáticas?	matemáticas
2	¿Te gusta la tecnología?	tecnología
3	¿Te interesan las personas y sus emociones?	empatía
4	¿Disfrutas resolver problemas complejos?	Resolución problemas
5	¿Te gusta leer y escribir?	lectura
6	¿Te interesa el arte o el diseño?	arte
7	¿Prefieres trabajar solo o de forma autonoma?	trabajo autónomo

8	¿Te gusta trabajar en equipo?	Trabajo en equipo
9	¿Te interesa la naturaleza o los seres vivos?	ciencias naturales
10	¿Te gusta hablar en público u organizar grupos?	liderazgo

8. Carreras que Puede Recomendar el Sistema

El sistema tiene en su base de conocimiento 12 carreras universitarias, cada una con sus propias afinidades y antagonías:

Carrera	Principales rasgos de afinidad
Medicina	ciencias naturales, empatía, trabajo en equipo
Ingeniería en Software	matemáticas, tecnología, resolución problemas, trabajo autónomo
Derecho	lectura, liderazgo (oratoria), pensamiento crítico
Psicología	empatía, trabajo en equipo
Arquitectura	matemáticas, arte
Administración de Empresas	liderazgo, matemáticas, trabajo en equipo
Enseñanza	empatía, liderazgo, trabajo en equipo
Periodismo	lectura, liderazgo
Diseño Gráfico	arte, tecnología, trabajo autónomo
Biología	ciencias naturales
Contabilidad	matemáticas, trabajo autónomo
Trabajo Social	empatía, trabajo en equipo

8.1 Lógica de Recomendación

El sistema calcula un puntaje para cada carrera de la siguiente forma:

Puntaje = (cantidad de rasgos de afinidad que coinciden con las respuestas del usuario) - (cantidad de rasgos de antagonía que coinciden con las respuestas negativas del usuario)

La carrera con el puntaje más alto es la recomendada. Si ninguna carrera obtiene puntaje positivo, el sistema sugiere consultar con un orientador profesional.

9. Ejemplo de Sesión Completa

A continuación, se muestra una sesión de ejemplo desde el inicio hasta la recomendación final:

Consulta inicial en SWISH:

```
?- iniciar.
```

OrientadorCE	¡Hola! Se que la tarea de buscar una carrera es difícil.
OrientadorCE	¡Estamos aquí para ayudarte! Dime que te gusta.
OrientadorCE	¿Te gustan las matemáticas?
Usuario	<i>Si, me encantan</i>
OrientadorCE	¿Te gusta la tecnología?
Usuario	<i>Me fascina la tecnología</i>
OrientadorCE	¿Te interesan las personas y sus emociones?
Usuario	<i>No mucho, no me agrada</i>
OrientadorCE	¿Disfrutas resolver problemas complejos?
Usuario	<i>Claro, me encanta resolver problemas</i>
OrientadorCE	¿Te gusta leer y escribir?
Usuario	<i>No, me aburre</i>
OrientadorCE	¿Te interesa el arte o el diseño?
Usuario	<i>No me interesa</i>
OrientadorCE	¿Prefieres trabajar solo o de forma autónoma?
Usuario	<i>Si, prefiero trabajar solo</i>
OrientadorCE	¿Te gusta trabajar en equipo?
Usuario	<i>No lo disfruto</i>
OrientadorCE	¿Te interesa la naturaleza o los seres vivos?
Usuario	<i>No, no me agrada</i>
OrientadorCE	¿Te gusta hablar en publico u organizar grupos?
Usuario	<i>No me gusta para nada</i>
OrientadorCE	Dadas tus preferencias te recomendaría estudiar Ingeniería en Software.

10. Mensajes del Sistema

Mensaje	Significado
'Hola! Se que la tarea de buscar una carrera es difícil...'	Mensaje de bienvenida al iniciar.
'OrientadorCE: [pregunta]?'	El chatbot formula una pregunta al usuario.
'Me puedes repetir? No entendí.'	La respuesta no fue reconocida por el parser.
'Dadas tus preferencias te recomendaría estudiar [Carrera].'	Recomendación final exitosa.
'No pude determinar una carrera ideal con tus respuestas.'	Ninguna carrera obtuvo puntaje positivo.

11. Solución de Problemas Frecuentes

Problema: El sistema no inicia al escribir iniciar.

Verificar que los tres archivos estén cargados correctamente en el editor de SWISH. Asegurarse de hacer clic en Run antes de ejecutar la consulta.

Problema: ¿El sistema dice 'Me puedes repetir?' constantemente.

Usar frases mas simples y directas. Por ejemplo, en lugar de 'la verdad es que depende del momento', escribir 'si me gusta' o 'no me gusta'.

Problema: El programa da error 'existence_error'.

Esto ocurre cuando alguno de los archivos no fue cargado. Verificar que BD.pl y BNF.pl estén disponibles antes de ejecutar main.pl.

Problema: El sistema recomienda una carrera inesperada.

El sistema basa su recomendación únicamente en los rasgos preguntados. Si la recomendación parece incorrecta, es posible que haya rasgos adicionales del perfil del usuario que no estén cubiertos por el conjunto actual de preguntas.

12. Estructura Técnica del Sistema

12.1 Archivos del Programa

Archivo	Descripción
Logic.pl	Modulo principal. Contiene el ciclo de dialogo, el procesamiento de respuestas y la lógica de recomendación.
BNF.pl	Parser en DCG (Definite Clause Grammars) que analiza las oraciones del usuario y determina si son afirmativas o negativas.
BD.pl	Base de datos con los predicados profesion/1, afinidad/2 y antagonia/2 que definen el perfil de cada carrera.

12.2 Predicados Principales

Predicado	Descripcion
iniciar/0	Punto de entrada del programa. Imprime el saludo e inicia el ciclo de preguntas.
orientar/2	Ciclo recursivo de preguntas. Parámetros: lista de afinidades y lista de antagonias acumuladas.
procesar_respuesta/2	Convierte la respuesta del usuario en un átomo de intención (afirmativo o negativo).
analizar_oracion/2	Invoca el parser DCG de BNF.pl para interpretar la oración.
calcular_puntaje/4	Calcula el puntaje de compatibilidad entre una carrera y los rasgos del usuario.
recomendar/2	Selecciona la carrera con mayor puntaje y muestra la recomendación.

13. Limitaciones Conocidas

- El parser solo reconoce español sin tildes ni caracteres especiales (e.g., 'si' en lugar de 'sí').
- Las respuestas deben ser relativamente simples. Oraciones muy complejas o con vocabulario no incluido en BNF.pl pueden no ser reconocidas.
- El sistema evalúa únicamente los 10 rasgos preguntados. Perfiles muy mixtos o con rasgos fuera de ese conjunto pueden recibir recomendaciones menos precisas.
- No guarda historial entre sesiones. Cada vez que se ejecuta iniciar/0 comienza desde cero.
- Solo recomienda una carrera (la de mayor puntaje). No emite un ranking de opciones.

14. Glosario

Termino	Definicion
Prolog	Lenguaje de programación lógico utilizado para sistemas expertos y procesamiento de lenguaje natural.
SWISH	Entorno web interactivo para ejecutar programas Prolog en el navegador sin instalación local.
DCG	Definite Clause Grammars — notación de Prolog para definir gramáticas y parsers de lenguaje natural.
Afinidad	Rasgo que, si el usuario lo posee, suma puntos a favor de una carrera.
Antagonia	Rasgo que, si el usuario lo posee, resta puntos a una carrera (incompatibilidad).
Intención	Clasificación de la respuesta del usuario como 'afirmativo' o 'negativo'.
Rasgo	Característica del usuario (ej. matemáticas, empatía) evaluada mediante las preguntas.